

# Teo cociente dalembert

**Teorema 1 (Criterio del cociente de D'Alembert).**

Sea  $(z_n)_n \subset \mathbb{C}$  tal que  $\forall n \in \mathbb{N} \cup \{0\} : z_n \neq 0$  y  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|z_{n+1}|}{|z_n|} = \lambda \in [0, \infty]$ , entonces

(1)  $\lambda < 1 \implies \sum z_n$  converge absolutamente.

(2)  $\lambda > 1 \implies \sum z_n$  diverge.

**Demostración:** Evaluemos por casos según el valor de  $\lambda$ :

(1) Si  $\lambda \in [0, 1)$ , definimos  $r = \frac{\lambda+1}{2}$  tal que  $\lambda < r < 1$ . Tomamos  $\varepsilon = r - \lambda$ ,  $\exists N_0 \in \mathbb{N}$  :

$$\forall n \geq N_0 : \left| \frac{|z_{n+1}|}{|z_n|} - \lambda \right| < \varepsilon \implies \frac{|z_{n+1}|}{|z_n|} < \varepsilon + \lambda = r \implies |z_{n+1}| < r |z_n|.$$

Por tanto,  $|z_{N_0+1}| < r |z_{N_0}| \implies |z_{N_0+2}| < r^2 |z_{N_0}| \implies \forall k \in \mathbb{N} : |z_{N_0+k}| < r^k |z_{N_0}|$ .

$$\implies \sum_{n=N_0}^{\infty} |z_n| = \sum_{k=0}^{\infty} |z_{N_0+k}| < |z_{N_0}| \sum_{k=0}^{\infty} r^k \text{ que converge.}$$

Entonces, por el corolario del criterio de Cauchy,  $\sum_n |z_n|$  converge, luego  $\sum_n z_n$  converge absolutamente.

(2) Si  $\lambda \in (1, \infty)$ , definimos  $r = \frac{\lambda+1}{2}$  tal que  $1 < r < \lambda$ . Tomamos  $\varepsilon = \lambda - r$ ,  $\exists N_0 \in \mathbb{N}$  :

$$\forall n \geq N_0 : \left| \frac{|z_{n+1}|}{|z_n|} - \lambda \right| < \varepsilon \implies \frac{|z_{n+1}|}{|z_n|} > \lambda - \varepsilon = r \implies |z_{n+1}| > r |z_n|.$$

Por tanto,  $|z_{N_0+1}| > r |z_{N_0}| \implies |z_{N_0+2}| > r^2 |z_{N_0}| \implies \forall k \in \mathbb{N} : |z_{N_0+k}| > r^k |z_{N_0}|$ .

Entonces,  $\lim_{n \rightarrow \infty} |z_n| \neq 0$ , luego  $\lim_{n \rightarrow \infty} z_n \neq 0$  y la serie  $\sum z_n$  diverge.

(3) Si  $\lambda = \infty$  entonces  $\forall M > 0 : \exists N_0 \in \mathbb{N} : \forall n \geq N_0 : |z_n| > M |z_{N_0}|$ . Entonces,  $|z_n| \nrightarrow 0$  y la serie  $\sum z_n$  diverge (por el Teo-convergencia-serie-imp-lim-0/Teorema 1).

■

**Ejemplos 1 (Si  $\lambda = 1$ , el criterio del cociente no es concluyente).**

[1] Si  $\sum a_n$  está dada por  $\forall n \in \mathbb{N} : a_n = \frac{1}{n}$ , entonces,  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = 1$  y  $\sum a_n$  diverge.

[2] Si  $\sum b_n$  está dada por  $\forall n \in \mathbb{N} : b_n = \frac{1}{n^2}$ , entonces,  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b_{n+1}}{b_n} = 1$  y  $\sum b_n$  converge.